

Sentiment Analysis Project

Architecture & Structure

ENSSEA - Introduction to Deep Learning
5ème année - Statistiques et Data Science

February 7, 2026

Vue d'ensemble

Ce projet implémente plusieurs architectures de deep learning pour l'analyse de sentiment sur 31,475 échantillons textuels (3 classes : negative, neutral, positive).

Structure du Projet

```
sentiment_analysis_project/  
├── data/  
│   └── sentiment_dataset.csv  
├── models/  
│   ├── training/  
│   │   ├── bilstm_attention/  
│   │   │   ├── best_model.pth  
│   │   │   ├── training_curves.png  
│   │   │   └── training_history.json  
│   │   └── roberta_base/  
│   │       └── ...  
├── notebooks/  
│   ├── exploration.ipynb  
│   ├── training/  
│   │   ├── bilstm_attention/  
│   │   │   ├── bilstm.ipynb  
│   │   │   └── bilstm_explanation.pdf  
│   │   └── ...  
├── reports/  
│   ├── figures/  
│   │   ├── bilstm_attention/  
│   │   │   ├── confusion_matrix.png  
│   │   │   ├── metrics_summary.txt  
│   │   │   └── roc_curves.png  
│   │   └── ...  
└── src/  
    ├── __init__.py  
    ├── dataset.py  
    ├── evaluate.py  
    ├── models.py  
    ├── preprocessing.py  
    └── trainer.py
```

Description des Répertoires

data/

Contient le dataset original brut (31,475 échantillons).

models/training/

Stocke les modèles entraînés organisés par architecture. Chaque sous-dossier contient :

- `best_model.pth` : Poids du meilleur modèle
- `training_curves.png` : Courbes loss/accuracy
- `training_history.json` : l'histoire de l'entraînement

notebooks/

- `exploration.ipynb` : EDA complète
- `training/[architecture]/` : Notebooks d'entraînement par modèle , explication d'architecture de chaque modèle

reports/figures/

Résultats visuels par architecture (confusion matrices, ROC curves, métriques).

src/

Code source modulaire :

- `dataset.py` : Chargement et préparation des données
- `preprocessing.py` : Pipeline de prétraitement
- `models.py` : Définitions des architectures
- `trainer.py` : Entraînement
- `evaluate.py` : Évaluation et visualisations

Workflow

1. **EDA** : `notebooks/exploration.ipynb`
2. **Preprocessing** : `src/preprocessing.py`
3. **Training** : `notebooks/training/[architecture]/`
4. **Evaluation** : `src/evaluate.py` → `reports/`

Architectures Implémentées

Chaque architecture possède son propre dossier dans :

- `models/training/[architecture]/`
- `notebooks/training/[architecture]/`
- `reports/figures/[architecture]/`